POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Interakcja Człowiek-Komputer**
Kod przedmiotu:	ICK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Projektowanie interfejsów użytkownika z zastosowaniem metod HCI; tworzenie prototypów i makiet; przeprowadzanie testów użyteczności; przygotowanie dokumentacji projektowej.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami projektowania interakcji człowieka z komputerem, tworzenia użytecznych interfejsów użytkownika

oraz wykorzystania podejścia UCD (User-Centred Design) w projektowaniu, testowaniu i doskonaleniu użyteczności systemów informatycznych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to develop students' knowledge and skills in the field of human–computer interaction (HCI) design by introducing the theory and methodology of creating useful, accessible, and efficient user interfaces, with particular emphasis on user needs analysis, user journey design, information architecture, prototyping, and usability evaluation in accordance with the principles of the User-Centred Design (UCD) approach. The course has a theoretical and practical character and includes the analysis of existing interactive systems as well as the design and testing of students' own solutions based on accepted standards and good practices.

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do projektowania interakcji człowiek–komputer (HCI) – zakres, definicja i znaczenie.	
2.	Historia rozwoju interfejsów oraz ewolucja modeli interakcji.	
3.	Model człowiek–interfejs–system w projektowaniu systemów informatycznych.	
4.	Charakterystyka użytkowników oraz analiza kontekstu użycia.	
5.	Ograniczenia poznawcze i motoryczne użytkowników w projektowaniu interfejsów.	
6.	Percepcja i uwaga użytkownika – rola hierarchii wizualnej w projektowaniu.	
7.	Identyfikacja błędów projektowych (analiza „bad design").	
8.	Heurystyki użyteczności oraz klasyczne zasady projektowania interfejsów.	
9.	Zasady projektowania graficznych interfejsów użytkownika (GUI).	
10.	Wymagania i standardy projektowania interfejsów WWW i mobilnych.	
11.	Projektowanie interakcji dla usług cyfrowych i systemów złożonych.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
12.	Interfejsy multimodalne – głos, gest, systemy inteligentne i rozwiązania typu „smart”.	
13.	Organizacja pracy projektowej – podział na zespoły i wybór tematu projektu.	
14.	Analiza konkurencji, rynku docelowego oraz uzasadnienie biznesowe rozwiązania.	
15.	Współpraca z klientem i użytkownikiem – identyfikacja i specyfikacja wymagań.	
16.	Podejście User-Centred Design (UCD) w procesie projektowym.	
17.	Elementy Design Thinking – empatyzacja i definiowanie problemu projektowego.	
18.	Generowanie i wartościowanie koncepcji rozwiązań.	
19.	Analiza potrzeb użytkowników oraz opracowanie person.	
20.	Wizja produktu i projekt koncepcyjny systemu.	
21.	Opracowanie i mapowanie historyjek użytkownika.	
22.	Projektowanie interakcji – tworzenie user flow oraz priorytetyzacja funkcjonalności.	
23.	Prototypowanie wstępne (Lo-Fi) oraz prototypowanie cyfrowe (Hi-Fi).	
24.	Scenariusze testowe, testy użyteczności oraz analiza wyników badań użytkowników.	
25.	Iteracyjne doskonalenie projektu oraz prezentacja końcowych prototypów interfejsu użytkownika.	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
	Student zna i rozumie zasady projektowania interakcji użytkownik-system w klasycznych i zwinnych projektach informatycznych	kolokwium

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
	Student potrafi stosować właściwe formy organizacji współpracy z użytkownikami podczas realizacji przedsięwzięć informatycznych	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego dokumentu, ocena pracy podczas ćwiczenia

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
	Student jest gotów współdziałania i współpracy w zespołach projektowych	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego dokumentu, ocena pracy podczas ćwiczenia

6. Kryteria oceny

Wykład:

- kolokwium

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego dokumentu
- ocena pracy podczas ćwiczenia

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca w grupach
- warsztaty
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży

8. Literatura

Podstawowa:

- Sikorski M. (2017). Interakcja człowiek-komputer. Wyd. PJWSTK Warszawa.

Uzupełniająca:

- Badura C. (2019). UXUI. Design Zoptymalizowany. Wyd. Helion.
- Sikorski M. (2021) Interaction Design in Agile IT Projects. Wyd. Politechnika Gdańska. URL